

OBS: Mesma equipe da AV2

Dia da apresentação: 02/06/2026

1 Problema

2 Extensão do Trabalho da AV2

Este trabalho consiste em uma continuação e expansão do projeto desenvolvido na AV2. A equipe deverá reaproveitar toda a implementação já construída anteriormente, incluindo:

- Estrutura de leitura e processamento dos datasets;
- Implementação dos algoritmos já desenvolvidos;
- Estratégia de validação cruzada;
- Cálculo das métricas;
- Organização experimental e tabelas comparativas.

Além dos algoritmos já implementados na AV2, a equipe deverá acrescentar novos experimentos envolvendo modelos neurais para tarefas de classificação e regressão.

Classificação - Perceptron Simples

Para a tarefa de classificação, a equipe deverá implementar manualmente um modelo baseado em Perceptron Simples, sem utilização de bibliotecas prontas de aprendizado de máquina.

A investigação deverá considerar diferentes configurações de hiperparâmetros, incluindo:

- Taxa de aprendizado (*learning rate*);
- Número de épocas;

Os experimentos devem analisar como diferentes escolhas de hiperparâmetros impactam o desempenho do modelo.

Além disso, a equipe deverá apresentar os resultados utilizando:

- Matriz de confusão;
- Acurácia;
- Sensibilidade (*Recall*);
- Especificidade;
- Precisão (*Precision*);
- F1-Score.

Regressão - Multi Layer Perceptron (MLP)

Para a tarefa de regressão, a equipe deverá implementar manualmente um modelo Multi Layer Perceptron (MLP).

Neste caso, a equipe deverá investigar diferentes topologias da rede neural, modificando:

- Quantidade de camadas ocultas;
- Quantidade de neurônios por camada;
- Taxa de aprendizado;
- Número de épocas;
- Funções de ativação.

Os experimentos devem incluir cenários de:

- Comparação entre arquiteturas distintas.

A composição dos resultados deverá apresentar:

- As topologias avaliadas;
- Métricas de desempenho;
- Tempo de treinamento;
- Tempo de teste;
- Discussão sobre capacidade de generalização;

- Impacto do custo computacional.

Métricas de Avaliação para Regressão

A comparação dos modelos de regressão deverá utilizar as seguintes métricas:

- Mean Squared Error (MSE);
- Root Mean Squared Error (RMSE);
- Mean Absolute Error (MAE);
- R^2 Score;
- R^2 Ajustado.

Discussão dos Resultados

Ao final do trabalho, a equipe deverá realizar uma análise crítica comparando:

- Desempenho entre os modelos;
- Impacto dos hiperparâmetros;
- Relação entre desempenho e custo computacional;
- Capacidade de generalização dos modelos.

A conclusão deve indicar quais configurações apresentaram o melhor equilíbrio entre desempenho, generalização e eficiência computacional.

Entrega e Apresentação

- A entrega desta etapa será composta apenas pelos slides da apresentação.
- Não será necessário entregar relatório escrito adicional.
- Durante a apresentação, cada membro da equipe deverá responder duas perguntas relacionadas ao trabalho desenvolvido.

- As perguntas poderão envolver:
 - Escolha dos hiperparâmetros;
 - Funcionamento dos algoritmos;
 - Interpretação dos resultados;
 - Diferenças entre as arquiteturas avaliadas;
 - Análise de desempenho dos modelos.